

实验七 受控源特性的研究

一、实验目的

- (1) 熟悉四种受控源的基本特性。
- (2) 掌握四种受控源的转移特性、输入特性、输出特性的测试方法。
- (3) 了解四种受控源的级联及基本特性的测试方法。

二、实验原理及说明

(1) 电源可分为独立源（电池及发电机等）与非独立源（又称受控源）两种。受控源在网络分析中，已经成为一个与电阻、电容、电感等无源元件同样经常遇到的元件，其特点是输出电压（或电流）随网络中某支路的电压（或电流）变化而变化。

根据控制量是电压还是电流，受控的是电压源还是电流源，受控源可分为四种，电压控制电压源（VCVS）、电流控制电压源（CCVS）、电压控制电流源（VCCS）、电流控制电流源（CCCS）。理想受控源的符号见图1。图中 μ 、 g 、 γ 、 β 都是有关的控制量。当这些参数为常数时，这种受控源为线性受控源。我们只研究线性受控源。

(2) 受控源可以看成具有两对端子的元件。它的基本特性有输入特性、输出特性及转移特性。输入特性是指控制端电压与电流之间的关系，用输入特性曲线表示。输出特性是指控制量为某一常数时，输出端电压与电流之间的关系，用输出特性曲线表示。转移特性是指输出量与控制量之间的关系。四种理想受控源的转移特性表示如下：

- 1) VCVS: $\mu = u_2/u_1$ ，称之为转移电压比；
- 2) CCVS: $\gamma = u_2/i_1$ ，称之为转移电阻；
- 3) VCCS: $g = i_2/u_1$ ，称之为转移电导；
- 4) CCCS: $\beta = i_2/i_1$ ，称之为转移电流比。

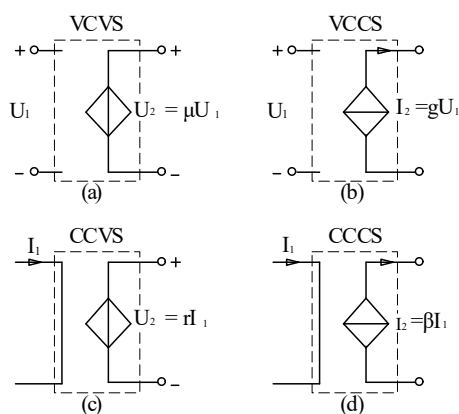


图1 四种理想受控源

三、实验电路及元器件参数

实验电路采用电路原理实验箱《受控源 1、受控源 2》单元。实验单元面板上，有二个独立单元：分别是 VCCS、CCVS。 R_1 、 R_2 、 R_3 是一组串联电阻。 $R_1=1\text{K}\Omega$ ， $R_2=2\text{K}\Omega$ ， $R_3=2\text{K}\Omega$ ，它们作为 CCVS 的负载。 R_4 、 R_5 、 R_6 是一组串联电阻， $R_4=100\Omega$ ， $R_5=200\Omega$ ， $R_6=200\Omega$ ，它们作为 VCCS 的负载。每种受控源最高输出电压为 13V，能承受 2A 短时间的短路电流。

四、实验内容及方法步骤

(1) 电流控制电压源 (CCVS) 基本特性测试：

1) 输出特性。使 CCVS 控制电流 $i_1=100\mu\text{A}$ (不能超过 1mA)，负载电阻分别为 $1\text{K}\Omega$ 、 $3\text{K}\Omega$ 、 $5\text{K}\Omega$ 时，用万用表测量输出电压 U_2 和输出电流 I_2 ，将数据填入附表 1 中。

2) 转移特性及输入特性。使 CCVS 负载 $R_L=2\text{K}\Omega$ ，改变控制量 I_1 大小，用万用表测量控制端电压 U_1 及输出电压 U_2 ，分别填入附表 2 中。

(2) 电压控制电流源 (VCCS) 基本特性测试：

1) 输出特性。使 VCCS 控制电压 $U_1=2\text{V}$ ，负载电阻分别为 100Ω 、 300Ω 、 500Ω 时，用万用表测量输出电流 I_2 及输出电压 U_2 ，数据填入附表 3 中。

2) 转移特性及输入特性。使 VCCS 负载 $R_L=400\Omega$ ，改变控制量 U_1 大小，测量控制端电流 I_1 及输出电流 I_2 ，数据填入附表 4 中。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

(1) 作 CCVS 实验时，输出端禁止短路。

(2) 本实验要测量的数据较多，用万用表测量时，电压量程与电流量程的改变比较频繁。实验过程中，一定要仔细，要使被测量与万用表量程相一致，绝对禁止用万用表的电流档测 VCVS 及 CCVS 的输出电压。

(3) 不能用手触摸实验单元面板后部的元器件，防止触电。

七、预习及思考题

(1) 受控源和独立源相比有何异同点？比较两种受控源的代号、控制量与被控制量的关系如何？

(2) 两种受控源中的 g 、 γ 的意义是什么？如何测得？

(3) 若受控源控制量的极性反向，试问其输出极性是否发生变化？

八、实验报告要求

2、 分别绘制各种受控源的输入特性、输出特性和转移特性，分析各种曲线的变化规律和特点。

(2) 计算 μ 、 g 、 γ 、 β 的平均值计算公式以 μ 为例，为

$$\mu_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

(3) 认真填写实验报告中各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	$\pm 12\text{V}$	1	
3	直流电流源	$0\sim 50\text{mA}$	1	
4	直流电流表	$0\sim 30\text{mA}$	1	
5	直流电压表	$0\sim 30\text{V}$	1	
6	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	3	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	